Manual de Produto — EV Charger GoodWe HCA G2

Fonte: "GW_HCA-G2_Datasheet-PT.pdf" e "GW_HCA-G2_User-Manual-PT.pdf" (fabricante, 2025). Todos os valores deste documento vêm do datasheet e do manual oficiais da GoodWe. Qualquer especificação que não esteja listada aqui NÃO foi confirmada pelo fabricante e não deve ser presumida.

1. Modelos da linha HCA G2

A linha HCA G2 tem 3 modelos por potência nominal (não é um único modelo com potência ajustável em faixa livre):

Modelo	Fases	Potência nominal	Corrente nominal	Tensão de entrada
GW7K-HCA-20	Monofásico	7 kW	32 A	220 V (L/N/PE)
GW11K-HCA-20	Trifásico	11 kW	16 A	380 V (3L/N/PE)
GW22K-HCA-20	Trifásico	22 kW	32 A	380 V (3L/N/PE)

Não existem outros modelos na linha HCA G2 além desses três.

Faixa de ajuste de potência de carregamento (registrador Modbus `Maximum Charging Power`): 4,2 kW a 22,0 kW, respeitando o máximo do modelo instalado.

2. Comunicação e protocolos

- **Protocolo de comunicação declarado no datasheet: Modbus TCP.**
- Portas físicas: Bluetooth, Wi-Fi, RS485 (duas portas — uma para o inversor, outra para o medidor MID) e LAN (para o roteador e a nuvem SEMS).
- **OCPP não é nativo**: o datasheet e o manual do HCA G2 NÃO mencionam OCPP em nenhum momento. O ecossistema nativo da GoodWe é RS485/Modbus (local, com inversor e medidor MID) mais Modbus TCP e nuvem SEMS (app SolarGo e SEMS Portal). O ChargeGrid trata OCPP como uma camada de tradução e interoperabilidade sobre os dados reais do Modbus — ver o documento "Interoperabilidade OCPP".

3. Proteções elétricas integradas

Corrente residual (RCD) 30 mA CA + 6 mA CC, sobrecorrente, sobretensão, subtensão, falha de aterramento, surto CA (SPD Tipo III), sobretemperatura e desligamento de emergência (botão físico). Um **RCD/RCBO externo tipo A** ainda é exigido na instalação: o carregador não substitui a proteção do circuito.

4. Dados gerais

Item	Valor
Temperatura operacional	-30 °C a +50 °C (carregador); plugue até 50 °C
Umidade relativa	5% a 95%, sem condensação
Altitude operacional máxima	2000 m
Grau de proteção	IP66 (carregador) / IP55 (plugue de carregamento)
Conector	IEC Tipo 2
Cabo de saída	6 m (7,5 m opcional)
Ruído emitido	menor que 20 dB
Consumo em espera	menor que 6,5 W
Modos de partida	App (SolarGo/SEMS), cartão RFID, início automático ao conectar

Modos de operação	Carregamento rápido, Prioridade solar, PV + bateria, agendamento, controle de carga dinâmico
Instalação	Interior ou exterior, parede ou piso/poste
Certificações	IEC61851-1, IEC62311, IEC62955, AS/NZS 4268:2017, IEC61008-1

5. Limite de rede e disjuntor de entrada

O datasheet não especifica um "limite de rede padrão" fixo: isso é configurado por instalação, no registrador Modbus `Household Circuit Breaker Rated Current` (10026) e no parâmetro `Grid Power Limit` (10039, faixa de 4,2 a 22,0 kW conforme o modelo). Cada eletroposto GoodWe real tem seu próprio limite contratado ou instalado. O ChargeGrid **nunca assume um valor padrão fixo entre instalações**: usa sempre o limite informado pelo operador para aquele site ou, quando disponível, a leitura em tempo real desses registradores. Se nenhum dos dois estiver disponível, o assistente pede o limite de rede daquele eletroposto.

6. Load Balancing e controle de carga dinâmico

Após ativado, o carregador ajusta a velocidade de carregamento (ou pausa) conforme os dados do medidor e a corrente de conexão à rede configurada, para evitar o disparo do disjuntor principal, e retoma automaticamente quando a diferença entre a corrente contratada e a consumida permitir. É esse mecanismo que o ChargeGrid aciona ao negar uma solicitação de potência e sugerir "reduzir X para liberar Y".

7. Uso desta referência pelo ChargeGrid Assistant

Ao orientar sobre limite de potência, cite o registrador `Household Circuit Breaker Rated Current` ou `Grid Power Limit` como fonte real do dado quando o operador mencionar leitura do equipamento. Nunca aplique um valor de referência fixo entre instalações e nunca informe uma especificação (potência, corrente, certificação, garantia, preço) que não esteja listada neste manual.